

Struttura Gerarchica (dal più lento al più veloce)

1. FUNZIONI CHE TENDONO A ZERO

- $n/2^n$, $n/3^n$, $n^2/2^n$, $\sqrt{n}/2^n$
- Qualsiasi polinomio diviso esponenziale: $P(n)/a^n$ con $a > 1$

2. COSTANTI

- 1, 5, 100, 2025
- $O(1)$

3. LOGARITMICI SEMPLICI

- $\log \log n$
- $\log n$
- $\ln n$ (equivalente a $\log n$ a meno di costante)
- $\log^2 n$, $\log^3 n$, $\log^k n$

4. POLI-LOGARITMICI

- $(\log n)^2$, $(\log n)^3$, $(\log n)^k$

5. SUBLINEARI (Radici e potenze frazionarie < 1)

- $\sqrt{\log n} = (\log n)^{(1/2)}$
- $\sqrt[3]{n} = n^{(1/3)}$
- $\sqrt{n} = n^{(1/2)}$
- $n^{(2/3)}$
- $n^{(0.9)}$, $n^{(0.99)}$
- In generale: n^α con $0 < \alpha < 1$

6. LINEARI E QUASI-LINEARI

- n
- $n \log \log n$
- $n \log n$ (linearitmico)
- $n \log^2 n$, $n \log^3 n$
- $n \log^k n$

7. SUPERLINEARI (Potenze tra 1 e 2)

- $n^{(4/3)}$
- $n^{(3/2)} = n\sqrt{n}$
- $n^{(1.9)}$

8. QUADRATICI E QUASI-QUADRATICI

- $n^2/\log n$
- n^2
- $n^2 \log n$

9. CUBICI E SUPERIORI

- $n^{(5/2)}$
- n^3

- $n^3 \log n$
- $n^4, n^5, \dots$
- In generale: n^k con $k > 1$

10. SUB-ESPONENZIALI

- $2^{\sqrt{n}}$
- $2^{\log n} = n^{\log 2}$
- $n^{\log n}$

11. ESPONENZIALI

- $1.05^n, 1.1^n, 1.5^n$
- 2^n
- e^n
- $3^n, 10^n$
- In generale: a^n con $a > 1$
- Regola: se $a < b$ allora $a^n = O(b^n)$

12. SUPER-ESPONENZIALI

- $n \cdot 2^n, n^2 \cdot 2^n$
- $2^{(2^n)}$
- $n!$
- n^n

Regole Fondamentali per il Confronto

Regola 1: Dominanza tra Classi

$\log n \ll n^\alpha \ll n^\beta \ll a^n \ll n!$ (per $0 < \alpha < \beta$ e $a > 1$)

Regola 2: All'interno dei Polinomi

- $n^\alpha = O(n^\beta)$ se e solo se $\alpha \leq \beta$
- $n^2/\log n = O(n^2)$ ma $n^2 \neq O(n^2/\log n)$

Regola 3: Logaritmi e Polinomi

- Per ogni $k > 0$ e $\alpha > 0$: $\log^k n = O(n^\alpha)$
- I logaritmi sono sempre dominati da qualsiasi potenza positiva di n

Regola 4: Esponenziali vs Polinomi

- Per ogni $k > 0$ e $a > 1$: $n^k = O(a^n)$
- Qualsiasi esponenziale domina qualsiasi polinomio

Regola 5: Confronto tra Esponenziali

- Se $a < b$: $a^n = O(b^n)$
- $1.1^n = O(2^n) = O(3^n)$

Regola 6: Prodotti e Somme

- $f(n) \cdot g(n)$ è dominato dal prodotto delle due funzioni
- $f(n) + g(n) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$

Tabella di Confronto Rapido

Classe	Esempio	Ordine
Sub-costante	$n/2^n$	0
Costante	1, 100	1
Log-log	$\log \log n$	2
Logaritmico	$\log n$	3
Poli-log	$(\log n)^3$	4
Sub-lineare	$\sqrt{n}$, $n^{(0.9)}$	5
Lineare	n	6
Linearitmico	$n \log n$	7
Quadratico	n^2	8
Cubico	n^3	9
Polinomiale	n^k	10
Esponenziale	2^n	11
Fattoriale	$n!$	12

Casi Particolari Frequenti agli Esami

Confronti Non Ovvi

1. $n \log^2 n$ vs $n^{(1.1)}$

- $n^{(1.1)}$ cresce più velocemente
- $\log^2 n = o(n^{(0.1)})$

2. $n^2/\log n$ vs $n^{(1.9)}$

- $n^2/\log n$ cresce più velocemente
- Equivale asintoticamente a n^2

3. $2^{(\sqrt{n})}$ vs n^{10}

- $2^{(\sqrt{n})}$ cresce più velocemente per n sufficientemente grande
- È sub-esponenziale ma domina ogni polinomio

4. $n!$ vs 2^n

- $n!$ cresce molto più velocemente
- $n! \approx \sqrt{(2\pi n)} \cdot (n/e)^n$ (formula di Stirling)

5. n^n vs $n!$

- n^n cresce più velocemente
- $n^n/n! \approx e^n/\sqrt{2\pi n}$

Trucchi Mnemonici

Per ordinare velocemente:

1. Identifica la "classe" principale (log, polinomiale, esponenziale)
2. All'interno della classe, confronta gli esponenti/basi
3. Fattori logaritmici moltiplicativi sono "quasi irrilevanti" rispetto al cambio di classe

Test rapido: Se hai dubbi tra $f(n)$ e $g(n)$, calcola:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n)$$

- Se $\rightarrow 0$: $f(n) = o(g(n))$
- Se $\rightarrow \infty$: $g(n) = o(f(n))$
- Se $\rightarrow c$ (costante $\neq 0$): $f(n) = \Theta(g(n))$

Questa gerarchia copre il 99% dei casi d'esame. Per funzioni non standard, applica le regole di confronto o usa il test del limite.